

LAPORAN PENGOLAHAN SINYAL DAN MULTIMEDIA

Simulasi Artefak Kompresi Video



Disusun Oleh :

KELOMPOK 8

Anindya Putri Defana 2306238826

Siti Aisyah Surtikanti 2306238832

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS INDONESIA

2026

ABSTRAK

Kompresi video merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran file video sehingga lebih efisien dalam penyimpanan dan transmisi data. Namun, proses kompresi lossy dapat menyebabkan penurunan kualitas visual dan memunculkan berbagai artefak pada video. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bitrate terhadap kualitas video dan kemunculan artefak kompresi menggunakan sistem berbasis Python.

Sistem dikembangkan menggunakan library FFmpeg, OpenCV, dan Gradio yang dijalankan pada platform Google Colab. FFmpeg digunakan untuk melakukan konversi dan kompresi video, OpenCV digunakan untuk menghitung metrik kualitas video dan mendeteksi artefak, sedangkan Gradio digunakan sebagai antarmuka web interaktif. Video uji dikompresi pada tiga variasi bitrate, yaitu 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps. Analisis dilakukan menggunakan metrik Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Mean Squared Error (MSE), Blocking, Ringing, Color Bleeding, dan Motion Smearing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bitrate berpengaruh terhadap kualitas video hasil kompresi. Bitrate 500 kbps menghasilkan kualitas video terbaik dengan nilai PSNR tertinggi dan nilai MSE terendah, sedangkan bitrate 50 kbps menghasilkan kualitas terendah dengan tingkat distorsi yang lebih besar. Selain itu, artefak kompresi seperti blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing terlihat lebih dominan pada bitrate yang lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan bitrate mampu mempertahankan kualitas visual video dengan lebih baik, sedangkan bitrate yang rendah memberikan efisiensi ukuran file dengan konsekuensi penurunan kualitas visual.

Kata Kunci: kompresi video, bitrate, artefak video, PSNR, MSE, OpenCV, FFmpeg, Gradio.

ABSTRACT

Video compression is a technique used to reduce video file size in order to improve storage and transmission efficiency. However, lossy compression may cause degradation in visual quality and introduce various compression artifacts into the video. This study aims to analyze the effect of bitrate on video quality and the occurrence of compression artifacts using a Python-based system.

The system was developed using FFmpeg, OpenCV, and Gradio libraries and was executed on the Google Colab platform. FFmpeg was used for video conversion and compression, OpenCV was utilized to calculate video quality metrics and detect artifacts, while Gradio served as an interactive web interface. The test video was compressed using three different bitrate levels, namely 50 kbps, 100 kbps, and 500 kbps. The analysis was conducted using several quality metrics, including Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Mean Squared Error (MSE), Blocking, Ringing, Color Bleeding, and Motion Smearing.

The results show that bitrate significantly affects the quality of compressed video. The 500 kbps bitrate produced the best video quality, indicated by the highest PSNR values and the lowest MSE values, whereas the 50 kbps bitrate resulted in the lowest quality and the highest level of distortion. In addition, compression artifacts such as blocking, ringing, color bleeding, and motion smearing were more noticeable at lower bitrates. These findings indicate that higher bitrates are able to preserve visual quality more effectively, while lower bitrates provide better file size efficiency at the expense of reduced video quality.

Keywords: video compression, bitrate, video artifacts, PSNR, MSE, OpenCV, FFmpeg, Gradio.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Simulasi	8
BAB II	9
DASAR TEORI	9
2.1 Kompresi Video	9
2.2 Kompresi Lossless dan Lossy	9
2.3 Bitrate Video	10
2.4 Artefak Kompresi Video	11
2.5.1 Blocking Artifact	11
2.5.2 Ringing Artifact	12
2.5.3 Color Bleeding	12
2.5.4 Motion Smearing	12
2.5 Metrik Kualitas Video	12
2.5.1 Mean Squared Error (MSE)	13
2.5.2 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)	13
2.6 Library Python yang Digunakan	14
2.6.1 OpenCV	14
2.6.2 FFmpeg	15
2.6.3 Gradio	15
BAB III	16
METODOLOGI SIMULASI	16
3.1 Perancangan Sistem	16
3.2 Dataset dan Video Uji	17
3.3 Tahapan Simulasi	17
3.3.1 Menjalankan Program pada Google Colab	18
3.3.2 Akses Antarmuka Gradio	19
3.3.3 Input Video MP4	19
3.3.4 Konversi Video ke RAW AVI	20
3.3.5 Kompresi Video pada Berbagai Bitrate	20
3.3.6 Ekstraksi Frame Video	20
3.3.7 Perhitungan Metrik Kualitas dan Visualisasi Artefak	21
3.3.8 Analisis Hasil	21
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Implementasi Sistem	22

4.2 Hasil Analisis Metadata Video	22
4.3 Perbandingan Hasil Kompresi Video	24
4.3.1 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 50 kbps	24
4.3.2 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 100 kbps	24
4.3.3 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 500 kbps	25
4.4 Analisis Artefak Kompresi	25
4.4.1 Blocking Artifact	26
4.4.2 Ringing Artifact	26
4.4.3 Color Bleeding	27
4.4.4 Motion Smearing	27
4.4.5 Semua Artefak	28
4.5 Analisis Metrik Kualitas Video	28
4.5.1 Analisis Frame ke-135 pada Bitrate 50 kbps	28
4.5.2 Analisis PSNR	29
4.5.3 Analisis MSE	30
4.5.4 Analisis Blocking	31
4.5.5 Analisis Ringing	31
4.5.6 Analisis Color Bleeding	32
4.5.7 Analisis Motion Smearing	32
4.6 Pembahasan pengaruh Bitrate terhadap Artefak Kualitas Video	33
BAB V	34
PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Perancangan Sistem.....	14
Gambar 3.2 Diagram Alir Simulasi Artefak Kompresi Video.....	16
Gambar 4.1 Tampilan Antarmuka Aplikasi Analisis Artefak Kompresi Video.....	20
Gambar 4.2 Tampilan Metadata dan Video Original.....	21
Gambar 4.3 Perbandingan Video Original dan Hasil Kompresi pada Berbagai Bitrate.....	22
Gambar 4.4 Antarmuka Pemilihan Jenis Artefak pada Tab Artifact Explorer.....	23
Gambar 4.5 Artefak Blocking pada Frame ke-135.....	24
Gambar 4.6 Artefak Ringing pada Frame ke-135.....	24
Gambar 4.7 Artefak Color Bleeding pada Frame ke-135.....	25
Gambar 4.8 Artefak Motion Smearing pada Frame ke-135.....	25
Gambar 4.9 Visualisasi Gabungan Seluruh Artefak pada Frame ke-135.....	26
Gambar 4.10 Hasil Perhitungan Metrik pada Frame ke-135 Bitrate 50 kbps.....	27
Gambar 4.11 Grafik Perbandingan PSNR pada Berbagai Bitrate.....	27
Gambar 4.12 Grafik Perbandingan MSE pada Berbagai Bitrate.....	28
Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Blocking pada Berbagai Bitrate.....	28
Gambar 4.14 Grafik Perbandingan Ringing pada Berbagai Bitrate.....	29
Gambar 4.15 Grafik Perbandingan Ringing pada Berbagai Bitrate.....	30
Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Motion Smearing pada Berbagai Bitrate.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi multimedia menyebabkan kebutuhan akan penyimpanan dan transmisi video semakin meningkat. Video digital memiliki ukuran data yang relatif besar karena terdiri dari rangkaian frame yang menyimpan informasi visual secara berurutan. Oleh karena itu, diperlukan teknik kompresi video untuk mengurangi ukuran file sehingga lebih efisien dalam penyimpanan maupun pengiriman melalui jaringan.

Kompresi video umumnya dilakukan menggunakan metode lossy compression, yaitu metode yang mengurangi ukuran file dengan menghilangkan sebagian informasi yang dianggap kurang penting. Meskipun mampu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, kompresi lossy dapat menyebabkan penurunan kualitas visual dan memunculkan berbagai artefak kompresi seperti blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing.

Salah satu parameter yang sangat memengaruhi kualitas hasil kompresi adalah bitrate. Semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin kecil ukuran file yang dihasilkan, namun risiko munculnya artefak dan penurunan kualitas video juga semakin besar. Sebaliknya, bitrate yang lebih tinggi mampu mempertahankan kualitas visual dengan lebih baik, tetapi menghasilkan ukuran file yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan simulasi artefak kompresi video menggunakan beberapa variasi bitrate untuk mengamati pengaruh tingkat kompresi terhadap kualitas video. Analisis dilakukan secara visual maupun menggunakan metrik kualitas video berupa Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Hasil simulasi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara bitrate, kualitas video, dan kemunculan artefak kompresi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada simulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variasi bitrate terhadap kualitas video hasil kompresi?
2. Artefak kompresi apa saja yang muncul akibat penggunaan bitrate rendah?
3. Bagaimana hubungan antara nilai bitrate dengan metrik kualitas video berupa MSE dan PSNR?
4. Bagaimana visualisasi artefak kompresi dapat membantu proses analisis kualitas video?

1.3 Tujuan Simulasi

Tujuan dari simulasi ini adalah:

1. Melakukan kompresi video menggunakan variasi bitrate 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps.
2. Mengidentifikasi artefak kompresi yang muncul, yaitu blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing.
3. Menganalisis pengaruh bitrate terhadap kualitas video hasil kompresi.
4. Mengukur kualitas video menggunakan metrik MSE dan PSNR.
5. Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi dan antarmuka pengguna (GUI).

1.4 Manfaat Simulasi

Manfaat yang diharapkan dari simulasi ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar kompresi video dan pengaruh bitrate terhadap kualitas video.
2. Membantu memahami karakteristik artefak yang muncul akibat kompresi lossy.
3. Menunjukkan penggunaan metrik MSE dan PSNR dalam evaluasi kualitas video.
4. Menjadi media pembelajaran dalam penerapan Python, FFmpeg, OpenCV, dan GUI untuk analisis multimedia digital.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Kompresi Video

Kompresi video merupakan proses pengurangan ukuran data video agar lebih efisien untuk disimpan maupun ditransmisikan. Video digital memiliki ukuran data yang besar karena terdiri dari rangkaian frame yang berisi informasi piksel. Oleh karena itu, diperlukan teknik kompresi untuk mengurangi jumlah bit yang digunakan tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan.

Secara umum, kompresi video memanfaatkan redundansi spasial dan temporal yang terdapat pada video. Redundansi spasial terjadi karena piksel yang berdekatan sering memiliki nilai yang mirip, sedangkan redundansi temporal terjadi karena terdapat kemiripan antar frame yang berurutan. Dengan menghilangkan redundansi tersebut, ukuran file dapat dikurangi secara signifikan.

Proses kompresi video umumnya meliputi tahap prediksi frame, transformasi, kuantisasi, dan pengkodean data. Pada tahap prediksi, sistem mencari kemiripan antar frame untuk mengurangi data yang perlu disimpan. Selanjutnya, transformasi digunakan untuk mengubah informasi gambar ke domain frekuensi sehingga lebih mudah dikompresi. Setelah itu dilakukan kuantisasi untuk mengurangi presisi data dan menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Tahap terakhir adalah pengkodean data (*entropy coding*) untuk menyusun data menjadi bitstream yang lebih efisien.

Kompresi video banyak digunakan pada berbagai aplikasi multimedia seperti streaming video, video conference, televisi digital, dan penyimpanan video. Standar kompresi yang umum digunakan saat ini antara lain H.264/AVC dan H.265/HEVC karena mampu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil dengan kualitas visual yang tetap baik.

2.2 Kompresi Lossless dan Lossy

Kompresi video dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lossless compression dan lossy compression. Kompresi lossless tidak menghilangkan informasi dari data asli

sehingga video dapat direkonstruksi kembali secara sempurna setelah proses dekompresi. Namun, metode ini menghasilkan rasio kompresi yang relatif rendah.

Sebaliknya, kompresi lossy menghilangkan sebagian informasi yang dianggap kurang penting sehingga mampu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Penghilangan informasi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas visual dan munculnya artefak kompresi. Pada penelitian ini digunakan metode kompresi lossy karena bertujuan untuk mengamati pengaruh bitrate terhadap kualitas video dan kemunculan artefak.

2.3 Bitrate Video

Bitrate merupakan jumlah data yang digunakan untuk merepresentasikan video dalam satu satuan waktu dan biasanya dinyatakan dalam kilobit per detik (kbps) atau megabit per detik (Mbps). Bitrate menjadi salah satu parameter penting dalam kompresi video karena menentukan banyaknya informasi yang dapat disimpan pada setiap detik video.

Secara umum, nilai bitrate dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Bitrate = \frac{Ukuran\ Data\ (bit)}{Durasi\ Video\ (detik)}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, semakin besar ukuran data yang direpresentasikan dalam durasi tertentu, maka semakin tinggi nilai bitrate video.

Nilai bitrate memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas visual dan ukuran file video. Semakin tinggi bitrate yang digunakan, semakin banyak informasi yang dapat dipertahankan sehingga kualitas video menjadi lebih baik. Namun, ukuran file yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sebaliknya, bitrate yang rendah menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, tetapi dapat menyebabkan penurunan kualitas video dan meningkatkan kemungkinan munculnya artefak kompresi.

Dalam proses kompresi video, pemilihan bitrate merupakan bentuk kompromi antara kualitas visual dan efisiensi penyimpanan. Oleh karena itu, bitrate sering digunakan sebagai parameter utama untuk mengatur tingkat kompresi video sesuai kebutuhan

aplikasi. Pada layanan streaming, misalnya, bitrate yang lebih rendah digunakan untuk menghemat bandwidth, sedangkan bitrate yang lebih tinggi digunakan untuk mempertahankan kualitas video.

Pada penelitian ini digunakan variasi bitrate sebesar 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps untuk menganalisis pengaruh tingkat kompresi terhadap kualitas video. Perbedaan bitrate tersebut digunakan untuk mengamati perubahan kualitas visual serta kemunculan artefak kompresi seperti *blocking*, *ringing*, *color bleeding*, dan *motion smearing*.

2.4 Artefak Kompresi Video

Artefak kompresi video merupakan gangguan atau distorsi visual yang muncul akibat proses kompresi lossy. Artefak terjadi karena sebagian informasi video dihilangkan untuk mengurangi ukuran file. Semakin tinggi tingkat kompresi atau semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin besar kemungkinan artefak muncul pada video hasil kompresi.

Kemunculan artefak dapat menurunkan kualitas visual video dan memengaruhi kenyamanan pengguna saat menonton. Tingkat keparahan artefak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bitrate, resolusi video, kompleksitas gerakan objek, serta metode kompresi yang digunakan. Pada penelitian ini, artefak yang diamati meliputi *blocking artifact*, *ringing artifact*, *color bleeding*, dan *motion smearing*.

2.5.1 Blocking Artifact

Blocking artifact merupakan artefak yang muncul dalam bentuk pola kotak-kotak pada gambar. Artefak ini disebabkan oleh metode kompresi yang memproses video dalam blok-blok piksel. Pada bitrate rendah, perbedaan antar blok menjadi semakin terlihat sehingga menghasilkan batas kotak yang mengganggu tampilan visual. Blocking umumnya lebih mudah diamati pada area dengan gradasi warna atau permukaan yang relatif seragam.

2.5.2 Ringing Artifact

Ringing artifact ditandai dengan munculnya garis atau bayangan samar di sekitar tepi objek yang memiliki kontras tinggi. Artefak ini terjadi akibat hilangnya komponen frekuensi tinggi selama proses transformasi dan kuantisasi. Ringing sering terlihat pada tulisan, tepi bangunan, atau objek dengan batas yang tajam sehingga membuat gambar terlihat kurang natural.

2.5.3 Color Bleeding

Color bleeding merupakan kondisi ketika warna tampak menyebar melewati batas objek yang sebenarnya. Artefak ini terjadi karena berkurangnya informasi warna selama proses kompresi. Akibatnya, batas antar warna menjadi kurang jelas dan objek terlihat kehilangan ketajaman warna. Color bleeding biasanya lebih mudah diamati pada objek yang memiliki kontras warna tinggi.

2.5.4 Motion Smearing

Motion smearing adalah artefak yang menyebabkan objek bergerak terlihat kabur atau meninggalkan jejak saat berpindah posisi. Artefak ini muncul ketika sistem kompresi tidak mampu mempertahankan informasi gerakan secara akurat, terutama pada bitrate rendah. Motion smearing sering ditemukan pada video yang memiliki pergerakan kamera atau objek yang cepat sehingga detail objek menjadi berkurang.

2.5 Metrik Kualitas Video

Metrik kualitas video digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara video hasil kompresi dengan video asli secara objektif. Selain melakukan pengamatan visual terhadap artefak kompresi, kualitas video juga dapat dievaluasi menggunakan parameter matematis tertentu. Pada penelitian ini digunakan dua metrik kualitas, yaitu *Mean Squared Error* (MSE) dan *Peak Signal-to-Noise Ratio* (PSNR).

2.5.1 Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error (MSE) merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat selisih nilai piksel antara video asli dan video hasil kompresi. Nilai MSE menunjukkan besarnya error yang terjadi akibat proses kompresi. Semakin kecil nilai MSE, semakin kecil perbedaan antara video hasil kompresi dan video asli sehingga kualitas video dianggap semakin baik.

Rumus MSE dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (I_{ij} - K_{ij})^2$$

dengan :

- I_{ij} = nilai piksel video asli
- K_{ij} = nilai piksel video hasil kompresi
- m = jumlah baris piksel
- n = jumlah kolom piksel

Nilai MSE yang rendah menunjukkan bahwa proses kompresi menghasilkan video yang lebih mendekati video asli.

2.5.2 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas video berdasarkan perbandingan antara sinyal asli dan error yang dihasilkan oleh proses kompresi. Nilai PSNR dinyatakan dalam satuan desibel (dB). Semakin tinggi nilai PSNR, semakin baik kualitas video hasil kompresi karena perbedaannya terhadap video asli semakin kecil.

Rumus PSNR dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right)$$

Dengan:

- $MAX = \text{nilai maksimum piksel (255 untuk citra 8 - bit)}$
- $MSE = \text{nilai Mean Squared Error}$

Secara umum, nilai PSNR di atas 30 dB menunjukkan kualitas video yang cukup baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya penurunan kualitas akibat proses kompresi. Oleh karena itu, PSNR banyak digunakan sebagai parameter evaluasi untuk membandingkan kualitas video pada berbagai tingkat bitrate.

2.6 Library Python yang Digunakan

Dalam pengembangan sistem simulasi artefak kompresi video, digunakan beberapa library Python untuk mendukung proses kompresi video, pengolahan citra, analisis kualitas video, dan pembangunan antarmuka web interaktif. Library yang digunakan meliputi OpenCV, FFmpeg, dan Gradio. Masing-masing library memiliki peran yang berbeda namun saling terintegrasi dalam proses simulasi dan analisis video.

2.6.1 OpenCV

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) merupakan library open-source yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra digital (*image processing*) dan visi komputer (*computer vision*). Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk membaca, memproses, menganalisis, serta memvisualisasikan data citra dan video secara efisien. OpenCV mendukung berbagai format media dan memiliki performa yang baik sehingga banyak digunakan dalam penelitian maupun pengembangan aplikasi multimedia.

Fungsi OpenCV dalam penelitian ini meliputi :

- Membaca video dan frame hasil ekstraksi.
- Melakukan pengolahan citra digital.
- Menghitung metrik kualitas video seperti PSNR dan MSE.
- Mengidentifikasi artefak visual seperti blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing.
- Menampilkan hasil visualisasi artefak dan grafik analisis.

2.6.2 FFmpeg

FFmpeg merupakan framework multimedia open-source yang banyak digunakan untuk pemrosesan audio dan video. FFmpeg menyediakan berbagai fitur untuk melakukan konversi format media, encoding, decoding, kompresi video, ekstraksi frame, hingga manipulasi multimedia lainnya. Karena mendukung hampir seluruh format video modern, FFmpeg menjadi salah satu tools standar yang digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan multimedia.

Pada penelitian ini, FFmpeg digunakan untuk:

- Mengonversi video MP4 menjadi format RAW AVI.
- Melakukan kompresi video pada bitrate 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps.
- Mengekstraksi frame video untuk proses analisis.
- Melakukan encoding dan decoding video selama proses simulasi.

2.6.3 Gradio

Gradio merupakan library Python yang digunakan untuk membangun antarmuka web (*web interface*) secara cepat dan sederhana. Dengan Gradio, program Python dapat diubah menjadi aplikasi web interaktif tanpa memerlukan pengembangan frontend secara manual menggunakan HTML, CSS, atau JavaScript. Antarmuka yang dihasilkan dapat diakses melalui browser sehingga memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem.

Pada penelitian ini, Gradio digunakan untuk:

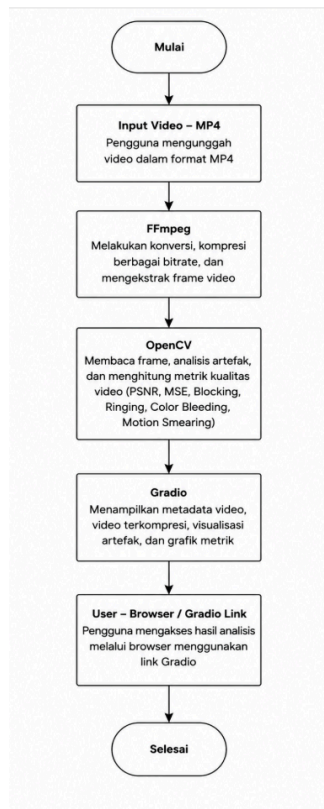
- Membuat antarmuka web interaktif berbasis browser.
- Menyediakan fitur upload video.
- Menampilkan metadata video secara otomatis.
- Menampilkan hasil kompresi dan visualisasi artefak.
- Menampilkan grafik metrik kualitas video.
- Menghasilkan link publik yang dapat digunakan untuk demonstrasi sistem.

BAB III

METODOLOGI SIMULASI

3.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk membangun aplikasi analisis artefak kompresi video berbasis Python yang dapat diakses melalui browser. Sistem dirancang untuk melakukan proses kompresi video, analisis kualitas video, serta visualisasi artefak kompresi secara interaktif. Dalam implementasinya, sistem memanfaatkan library FFmpeg, OpenCV, dan Gradio yang saling terintegrasi untuk menjalankan seluruh proses pengolahan video.



Gambar 3.1 Flowchart Perancangan Sistem

Berdasarkan Gambar 3.1, proses dimulai ketika pengguna mengunggah video dalam format MP4 melalui antarmuka Gradio. Selanjutnya FFmpeg digunakan untuk melakukan proses konversi video, kompresi pada berbagai bitrate, serta ekstraksi frame untuk keperluan analisis. Frame hasil ekstraksi kemudian diproses

menggunakan OpenCV untuk menghitung metrik kualitas video, seperti PSNR dan MSE, serta mendeteksi artefak kompresi berupa blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing. Seluruh hasil analisis kemudian ditampilkan kembali melalui antarmuka Gradio sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui browser menggunakan link Gradio yang dihasilkan oleh sistem.

3.2 Dataset dan Video Uji

Video uji yang digunakan pada simulasi ini berupa video digital berformat MP4 dengan resolusi 640×360 piksel, frame rate 29,97 FPS, durasi 7,71 detik, dan ukuran file sebesar 2,72 MB. Video digunakan sebagai data masukan untuk proses kompresi dan analisis artefak.

Pemilihan video ini didasarkan pada adanya variasi warna, detail objek, serta pergerakan yang cukup untuk memunculkan artefak kompresi ketika bitrate diturunkan. Karakteristik tersebut memungkinkan proses identifikasi artefak seperti blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing dilakukan dengan lebih jelas.

Parameter	Keterangan
Format Video	MP4
Resolusi	640×360 piksel
Frame Rate	29.97 FPS
Durasi	7,71 detik
Ukuran File	2,72 MB

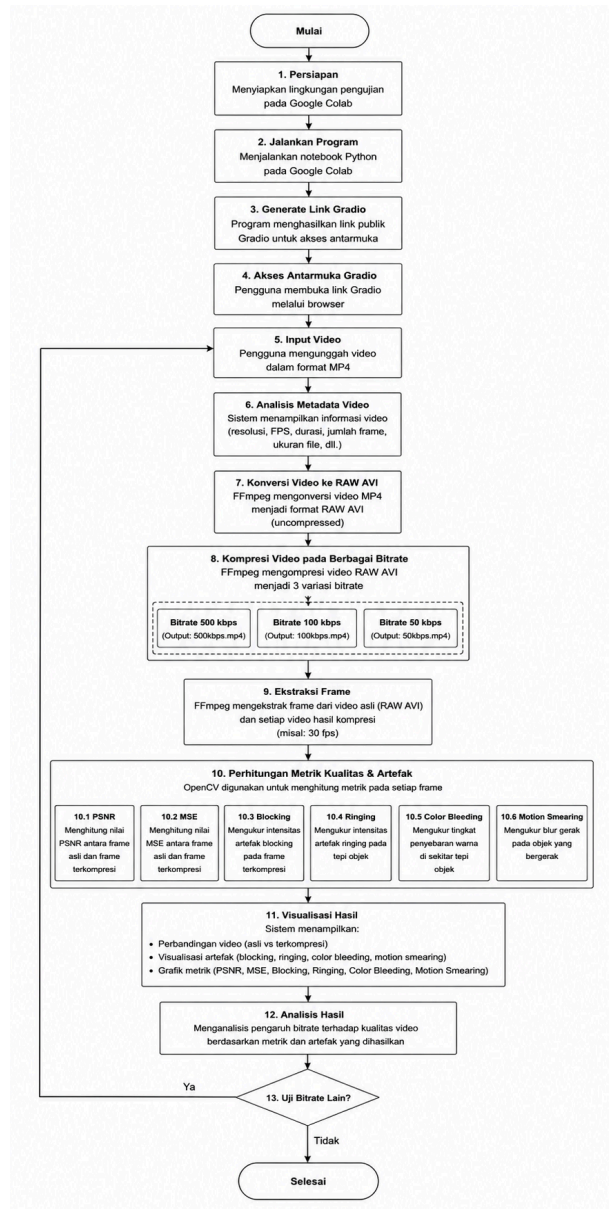
Tabel 3.1 Spesifikasi video uji yang digunakan pada simulasi

Video ini kemudian dikonversi ke format RAW AVI dan digunakan sebagai referensi dalam proses kompresi pada berbagai variasi bitrate.

3.3 Tahapan Simulasi

Tahapan simulasi dilakukan untuk menguji sistem analisis artefak kompresi video yang telah dikembangkan. Simulasi dimulai dari menjalankan program pada Google Colab hingga menampilkan hasil analisis kualitas video dan artefak kompresi melalui

antarmuka web berbasis Gradio. Alur lengkap tahapan simulasi ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Alir Simulasi Artefak Kompresi Video

3.3.1 Menjalankan Program pada Google Colab

Tahap pertama dilakukan dengan menjalankan program Python pada lingkungan Google Colab. Seluruh source code yang berisi proses kompresi video, ekstraksi frame, perhitungan metrik kualitas video, serta pembangunan

antarmuka Gradio dijalankan melalui notebook Google Colab. Platform ini dipilih karena menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud sehingga proses pengolahan video dapat dilakukan tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan pada komputer pengguna.

Sebelum program dijalankan, beberapa library yang dibutuhkan seperti OpenCV, FFmpeg, Gradio, NumPy, dan Pandas terlebih dahulu dimuat ke dalam lingkungan kerja. Setelah seluruh dependensi berhasil dimuat, sistem siap digunakan untuk melakukan analisis video.

3.3.2 Akses Antarmuka Gradio

Setelah program berhasil dijalankan pada Google Colab, sistem secara otomatis menghasilkan sebuah link publik Gradio yang dapat diakses melalui browser. Link tersebut berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem yang berjalan di backend Google Colab.

Melalui antarmuka Gradio, pengguna dapat mengunggah video, menjalankan proses analisis, memilih frame yang ingin diamati, serta melihat hasil kompresi dan visualisasi artefak secara interaktif. Seluruh proses pengolahan video tetap dijalankan pada Google Colab, sedangkan Gradio hanya berfungsi sebagai media interaksi dan penyajian hasil kepada pengguna.

3.3.3 Input Video MP4

Pada tahap ini, pengguna mengunggah video dalam format MP4 melalui antarmuka web yang disediakan oleh Gradio. Video yang diunggah berfungsi sebagai data masukan utama yang akan digunakan pada seluruh proses analisis. Setelah proses unggah selesai, sistem akan menyimpan video ke direktori kerja Google Colab untuk diproses pada tahap berikutnya.

Video dalam format MP4 dipilih karena merupakan salah satu format video yang paling umum digunakan dan memiliki kompatibilitas yang baik dengan FFmpeg maupun OpenCV. Selain itu, format ini telah menggunakan kompresi sehingga dapat digunakan sebagai video sumber untuk dilakukan analisis lebih

lanjut terkait pengaruh bitrate terhadap kualitas visual dan kemunculan artefak kompresi.

3.3.4 Konversi Video ke RAW AVI

Setelah video berhasil diunggah, sistem melakukan konversi video dari format MP4 ke format RAW AVI menggunakan FFmpeg. Proses ini bertujuan untuk memperoleh representasi video tanpa kompresi (*uncompressed video*) yang akan digunakan sebagai referensi selama proses analisis kualitas video. Video RAW AVI memiliki ukuran file yang jauh lebih besar dibandingkan video MP4 karena seluruh informasi visual disimpan tanpa proses kompresi. Dengan menggunakan video RAW AVI sebagai acuan, perbedaan kualitas antara video asli dan video hasil kompresi dapat diamati secara lebih objektif melalui berbagai metrik kualitas video yang dihitung pada tahap selanjutnya.

3.3.5 Kompresi Video pada Berbagai Bitrate

Tahap berikutnya adalah melakukan kompresi video menggunakan FFmpeg dengan tiga variasi bitrate, yaitu 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps. Variasi bitrate tersebut dipilih untuk merepresentasikan tingkat kompresi yang berbeda sehingga pengaruhnya terhadap kualitas video dapat diamati dengan lebih jelas.

Pada proses ini, video RAW AVI digunakan sebagai sumber masukan untuk menghasilkan tiga video hasil kompresi dengan ukuran file yang berbeda. Semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin kecil ukuran file yang dihasilkan, namun kualitas visual video cenderung menurun akibat hilangnya sebagian informasi selama proses kompresi lossy.

3.3.6 Ekstraksi Frame Video

Sistem mengekstraksi setiap video menjadi kumpulan frame menggunakan FFmpeg. Proses ekstraksi dilakukan pada video referensi RAW AVI maupun seluruh video hasil kompresi sehingga setiap frame dapat dibandingkan secara langsung. Frame-frame hasil ekstraksi digunakan sebagai data masukan untuk proses analisis kualitas video dan deteksi artefak kompresi.

3.3.7 Perhitungan Metrik Kualitas dan Visualisasi Artefak

Pada tahap ini, OpenCV digunakan untuk membaca frame hasil ekstraksi dan melakukan perhitungan berbagai metrik kualitas video. Metrik yang digunakan meliputi Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Mean Squared Error (MSE), Blocking, Ringing, Color Bleeding, dan Motion Smearing.

PSNR digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara video hasil kompresi dan video referensi, sedangkan MSE digunakan untuk menghitung besar kesalahan piksel yang terjadi akibat kompresi. Selain itu, sistem juga melakukan analisis artefak visual yang muncul pada video hasil kompresi, seperti pola blok (*blocking*), distorsi tepi objek (*ringing*), penyebaran warna (*color bleeding*), dan kaburnya gerakan objek (*motion smearing*).

Hasil perhitungan metrik kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, serta tampilan perbandingan frame sehingga pengguna dapat mengamati perubahan kualitas video secara lebih mudah dan interaktif.

3.3.8 Analisis Hasil

Tahap terakhir adalah melakukan analisis terhadap hasil simulasi yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai metrik kualitas video dan tingkat artefak yang dihasilkan pada masing-masing variasi bitrate.

Melalui proses analisis ini dapat diketahui hubungan antara bitrate dan kualitas video hasil kompresi. Nilai PSNR dan MSE digunakan untuk mengevaluasi kualitas video secara kuantitatif, sedangkan metrik blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing digunakan untuk mengamati pengaruh kompresi terhadap kualitas visual. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan bitrate yang memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi ukuran file dan kualitas video yang dihasilkan.

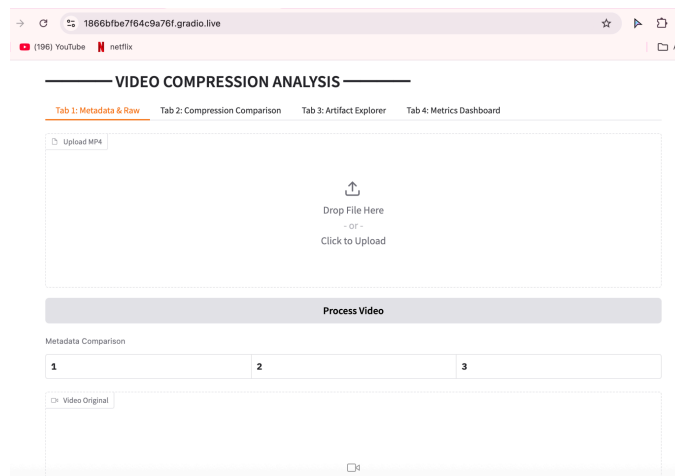
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Sistem analisis artefak kompresi video berhasil diimplementasikan menggunakan Python dan dijalankan pada platform Google Colab. Setelah seluruh kode dijalankan, sistem menghasilkan link publik Gradio yang dapat diakses melalui browser sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu menjalankan program secara langsung.

Melalui antarmuka Gradio, pengguna dapat mengunggah video, menjalankan proses analisis, serta melihat hasil kompresi dan visualisasi artefak secara interaktif.



Gambar 4.1 Tampilan Antarmuka Aplikasi Analisis Artefak Kompresi Video

Berdasarkan Gambar 4.1, aplikasi terdiri atas beberapa tab utama yang digunakan untuk menampilkan metadata video, membandingkan hasil kompresi pada berbagai bitrate, memvisualisasikan artefak kompresi, serta menampilkan grafik metrik kualitas video. Seluruh proses pengolahan video dilakukan pada Google Colab, sedangkan hasilnya ditampilkan kepada pengguna melalui antarmuka Gradio.

4.2 Hasil Analisis Metadata Video

Tahap pertama dalam proses analisis adalah membaca karakteristik video yang diunggah oleh pengguna. Setelah tombol Process Video ditekan, sistem melakukan

analisis awal menggunakan OpenCV dan FFmpeg untuk mengekstrak informasi dasar video serta melakukan konversi ke format RAW AVI.

VIDEO COMPRESSION ANALYSIS

Tab 1: Metadata & Raw Tab 2: Compression Comparison Tab 3: Artifact Explorer Tab 4: Metrics Dashboard

Upload MP4
✕

Enhancer-Ultra HD-input.mp4
2.7 MB ↓

Process Video

Metadata Comparison

Parameter	Value
FPS	29.97
Resolusi	640 x 360
Durasi (s)	7.71
Jumlah Frame	231
Ukuran MP4 (MB)	2.72
Ukuran RAW AVI (MB)	76.15
Rasio MP4 → RAW	27.99x

Video Original


Use via API Built with Gradio Settings

Gambar 4.2 Tampilan Metadata dan Video Original

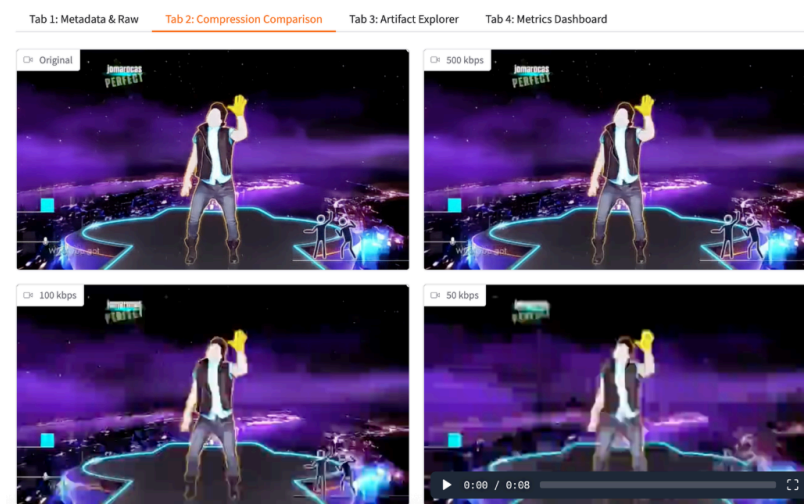
Berdasarkan Gambar 4.2, sistem berhasil menampilkan berbagai metadata video secara otomatis, meliputi format video, resolusi, frame rate (FPS), durasi video, jumlah frame, ukuran file MP4, ukuran file RAW AVI, serta rasio perubahan ukuran file setelah konversi. Selain itu, sistem juga menampilkan video original sebagai referensi sebelum dilakukan proses kompresi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa video uji memiliki resolusi 640×360 piksel dengan frame rate sekitar 29,97 FPS, durasi 7,71 detik, dan total 231 frame. Ukuran file video awal sebesar 2,72 MB meningkat menjadi 76,15 MB setelah dikonversi ke format RAW AVI. Peningkatan ukuran file tersebut terjadi karena format RAW AVI

menyimpan data video tanpa kompresi sehingga seluruh informasi visual tetap dipertahankan dan dapat digunakan sebagai referensi pada proses analisis kualitas video selanjutnya.

4.3 Perbandingan Hasil Kompresi Video

Setelah proses kompresi selesai dilakukan, sistem menampilkan perbandingan visual antara video original dan video hasil kompresi pada tiga variasi bitrate, yaitu 500 kbps, 100 kbps, dan 50 kbps. Perbandingan ini bertujuan untuk mengamati pengaruh bitrate terhadap kualitas visual video secara langsung.



Gambar 4.3 Perbandingan Video Original dan Hasil Kompresi pada Berbagai Bitrate

4.3.1 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 50 kbps

Berdasarkan Gambar 4.3, video hasil kompresi dengan bitrate 50 kbps mengalami penurunan kualitas visual yang cukup signifikan dibandingkan video original. Detail objek terlihat berkurang, ketajaman gambar menurun, serta mulai muncul artefak kompresi yang dapat diamati secara visual. Hal ini terjadi karena bitrate yang rendah menyebabkan lebih banyak informasi visual dihilangkan selama proses kompresi.

4.3.2 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 100 kbps

Berdasarkan Gambar 4.3, kualitas video pada bitrate 100 kbps lebih baik dibandingkan bitrate 50 kbps. Sebagian besar objek masih dapat dikenali

dengan jelas meskipun beberapa detail halus mulai berkurang. Artefak kompresi masih terlihat pada beberapa bagian gambar, namun tidak sejelas pada bitrate 50 kbps.

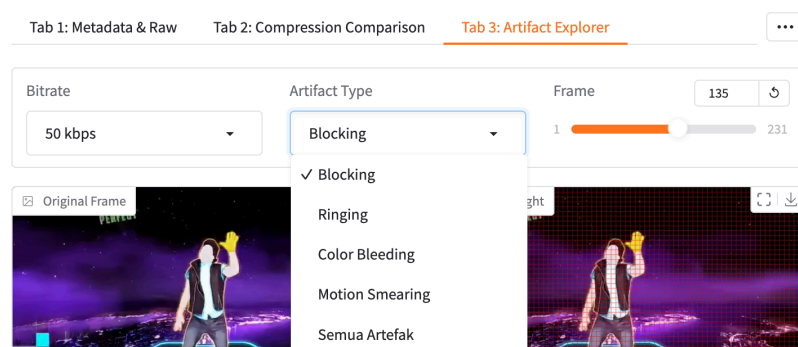
4.3.3 Analisis Hasil Kompresi pada Bitrate 500 kbps

Berdasarkan Gambar 4.3, video hasil kompresi dengan bitrate 500 kbps memiliki kualitas visual yang paling mendekati video original. Detail objek, warna, dan ketajaman gambar masih dapat dipertahankan dengan baik sehingga perbedaan visual yang terlihat relatif kecil. Artefak kompresi juga lebih sedikit dibandingkan dua bitrate lainnya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa peningkatan bitrate menghasilkan kualitas video yang lebih baik karena lebih banyak informasi visual yang dapat dipertahankan selama proses kompresi.

4.4 Analisis Artefak Kompresi

Untuk memperjelas dampak kompresi terhadap kualitas visual video, dilakukan analisis artefak pada video hasil kompresi dengan bitrate 50 kbps. Bitrate ini dipilih karena menghasilkan penurunan kualitas yang paling signifikan dibandingkan bitrate lainnya sehingga artefak kompresi dapat diamati dengan lebih jelas. Analisis dilakukan pada frame ke-135 yang dipilih sebagai sampel pengamatan.

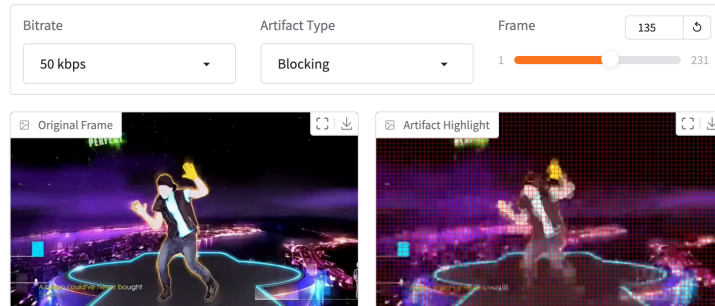


Gambar 4.4 Antarmuka Pemilihan Jenis Artefak pada Tab Artifact Explorer

Berdasarkan Gambar 4.4, pengguna dapat memilih jenis artefak yang akan dianalisis melalui menu *Artifact Type*. Sistem menyediakan beberapa pilihan artefak, yaitu *Blocking*, *Ringing*, *Color Bleeding*, *Motion Smearing*, serta *Semua Artefak*. Setelah

jenis artefak dipilih, sistem akan menampilkan hasil visualisasi artefak pada frame yang dipilih sehingga pengguna dapat mengamati dampak kompresi video secara lebih jelas

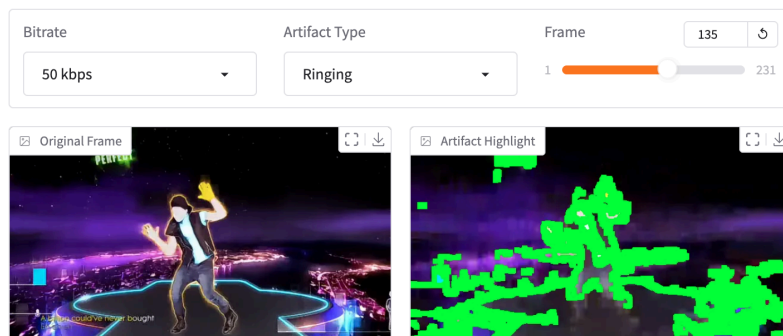
4.4.1 Blocking Artifact



Gambar 4.5 Artefak Blocking pada Frame ke-135

Artefak blocking terlihat dalam bentuk pola kotak-kotak yang muncul pada area gambar tertentu. Artefak ini disebabkan oleh proses kompresi berbasis blok yang menghilangkan sebagian informasi visual sehingga batas antar blok menjadi lebih terlihat. Pada bitrate 50 kbps, artefak blocking tampak cukup dominan karena tingkat kompresi yang tinggi.

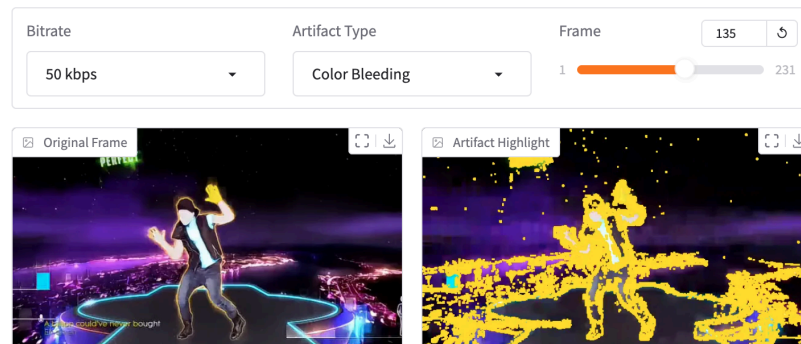
4.4.2 Ringing Artifact



Gambar 4.6 Artefak Ringing pada Frame ke-135

Artefak ringing terlihat sebagai garis atau bayangan di sekitar tepi objek yang memiliki kontras tinggi. Artefak ini muncul akibat hilangnya komponen frekuensi tinggi selama proses kompresi sehingga transisi antar area gambar menjadi kurang halus.

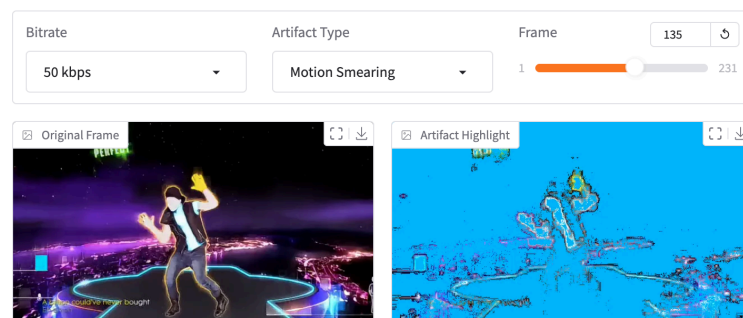
4.4.3 Color Bleeding



Gambar 4.7 Artefak Color Bleeding pada Frame ke-135

Artefak color bleeding ditandai dengan penyebaran warna di luar batas objek yang seharusnya. Pada frame yang diamati, beberapa area warna terlihat kurang presisi dibandingkan video original. Kondisi ini terjadi karena berkurangnya informasi warna selama proses kompresi.

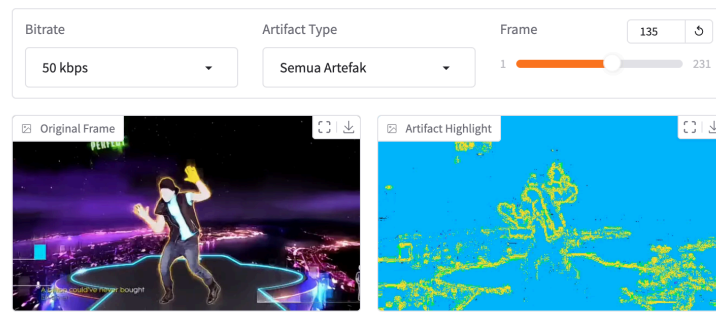
4.4.4 Motion Smearing



Gambar 4.8 Artefak Motion Smearing pada Frame ke-135

Artefak motion smearing menyebabkan objek bergerak terlihat lebih kabur atau memanjang mengikuti arah gerakan. Pada bitrate 50 kbps, sebagian detail gerakan tidak dapat direpresentasikan dengan baik sehingga menghasilkan efek blur pada objek yang bergerak.

4.4.5 Semua Artefak



Gambar 4.9 Visualisasi Gabungan Seluruh Artefak pada Frame ke-135

Gambar 4.8 menunjukkan hasil visualisasi gabungan seluruh artefak yang terdeteksi pada frame ke-135 dengan bitrate 50 kbps. Area yang diberi highlight menunjukkan bagian gambar yang mengalami degradasi kualitas akibat proses kompresi. Visualisasi ini memberikan gambaran umum mengenai lokasi artefak sebelum dilakukan analisis lebih rinci terhadap masing-masing jenis artefak.

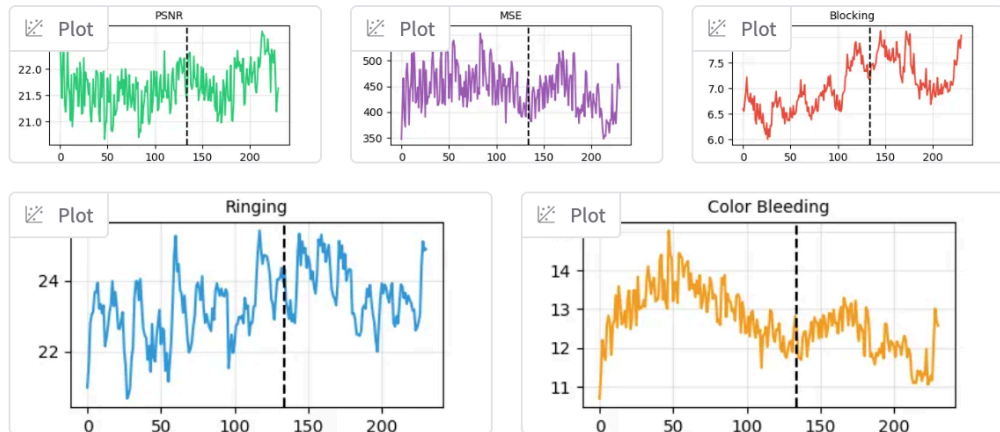
4.5 Analisis Metrik Kualitas Video

Analisis metrik kualitas video dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh bitrate terhadap kualitas video hasil kompresi secara kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan beberapa metrik, yaitu PSNR, MSE, Blocking, Ringing, Color Bleeding, dan Motion Smearing. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap frame ke-135 pada bitrate 50 kbps sebagai contoh kasus untuk mengamati hubungan antara hasil visual dan nilai metrik yang diperoleh.

4.5.1 Analisis Frame ke-135 pada Bitrate 50 kbps

Untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai kualitas video hasil kompresi, dilakukan analisis pada frame ke-135 dari video dengan bitrate 50 kbps. Frame ini dipilih karena menunjukkan artefak kompresi yang cukup jelas berdasarkan hasil pengamatan visual pada Subbab 4.4.

Metric	Value
PSNR	21.5845
MSE	451.4712
Blocking	7.1689
Ringing	24.3058
Color Bleeding	12.4831

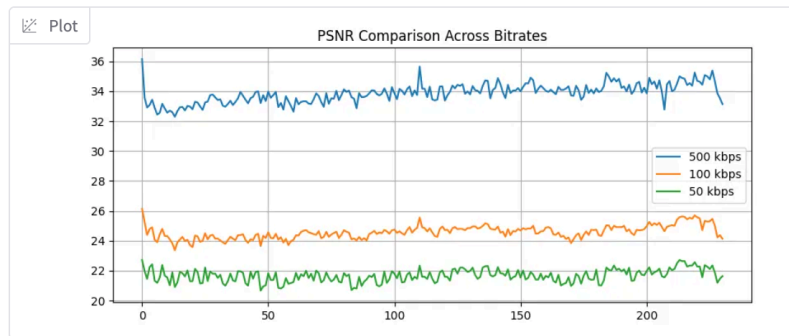


Gambar 4.10 Hasil Perhitungan Metrik pada Frame ke-135 Bitrate 50 kbps

Berdasarkan Gambar 4.11, diperoleh nilai PSNR sebesar 21,40 dB dan MSE sebesar 470,99. Nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara frame hasil kompresi dan frame referensi. Selain itu, nilai Ringing sebesar 24,91 dan Color Bleeding sebesar 12,84 menunjukkan bahwa artefak tepi objek dan penyebaran warna cukup dominan pada frame yang diamati. Hasil ini sesuai dengan pengamatan visual yang menunjukkan penurunan kualitas gambar pada bitrate 50 kbps.

4.5.2 Analisis PSNR

PSNR digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara video hasil kompresi dan video referensi. Semakin tinggi nilai PSNR, semakin baik kualitas video yang dihasilkan.

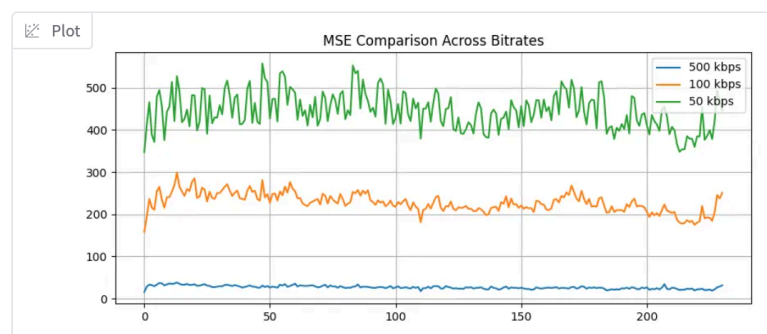


Gambar 4.11 Grafik Perbandingan PSNR pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 500 kbps menghasilkan nilai PSNR tertinggi pada kisaran 33–35 dB sehingga kualitas video paling mendekati video asli. Bitrate 100 kbps menghasilkan nilai PSNR sekitar 24–25 dB, sedangkan bitrate 50 kbps memiliki nilai PSNR terendah sekitar 21–22 dB. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan bitrate menyebabkan kualitas video semakin menurun.

4.5.3 Analisis MSE

MSE digunakan untuk mengukur besar kesalahan antara frame hasil kompresi dan frame referensi. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik kualitas video yang dihasilkan.

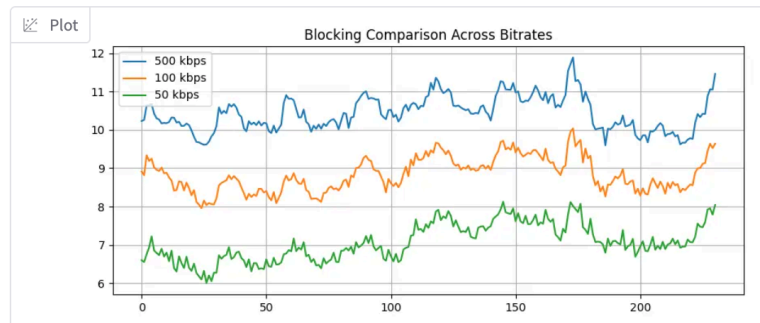


Gambar 4.12 Grafik Perbandingan MSE pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 500 kbps menghasilkan nilai MSE paling rendah, yaitu sekitar 20–40. Bitrate 100 kbps memiliki nilai MSE pada kisaran 200–300, sedangkan bitrate 50 kbps menghasilkan nilai MSE tertinggi sekitar 400–550. Hasil ini menunjukkan bahwa video dengan bitrate rendah mengalami perbedaan yang lebih besar terhadap video referensi akibat proses kompresi yang lebih agresif.

4.5.4 Analisis Blocking

Metrik blocking digunakan untuk mengukur tingkat kemunculan artefak blok pada video hasil kompresi.

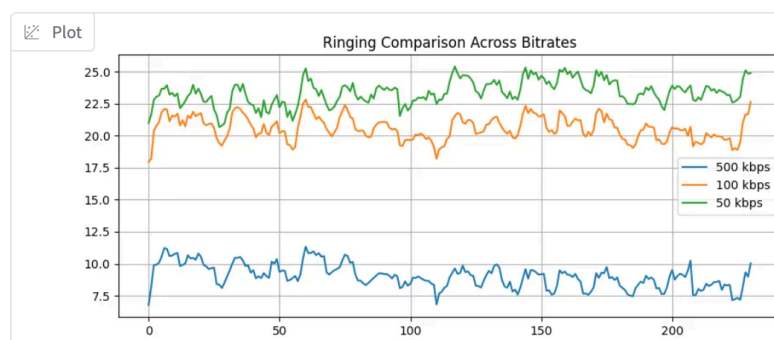


Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Blocking pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 50 kbps memiliki nilai blocking sekitar 6–8 dan menjadi yang terendah berdasarkan metrik yang digunakan. Sementara itu, bitrate 100 kbps berada pada kisaran 8–10 dan bitrate 500 kbps berada pada kisaran 10–12. Meskipun demikian, hasil visual pada Subbab 4.4 menunjukkan bahwa artefak blocking lebih mudah diamati pada bitrate rendah karena hilangnya detail gambar akibat kompresi.

4.5.5 Analisis Ringing

Metrik ringing digunakan untuk mengukur tingkat distorsi yang muncul di sekitar tepi objek setelah proses kompresi.



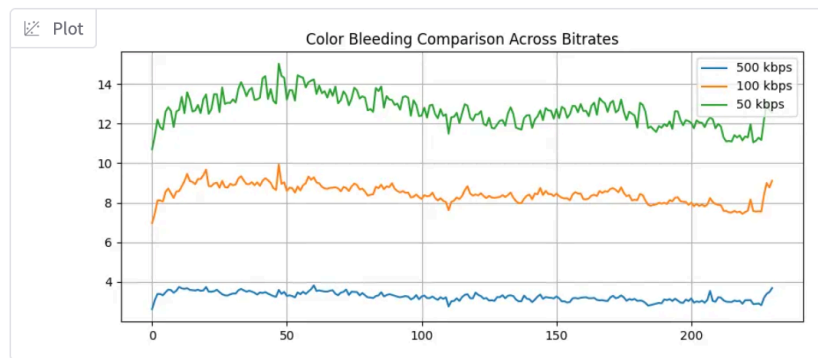
Gambar 4.14 Grafik Perbandingan Ringing pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 50 kbps menghasilkan nilai ringing tertinggi pada kisaran 22–25. Bitrate 100 kbps memiliki nilai sekitar 19–22, sedangkan bitrate 500 kbps menghasilkan nilai paling rendah sekitar 8–11. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin besar distorsi tepi objek yang muncul akibat proses kompresi.

4.5.6 Analisis Color Bleeding

Metrik color bleeding digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran warna yang terjadi setelah proses kompresi.

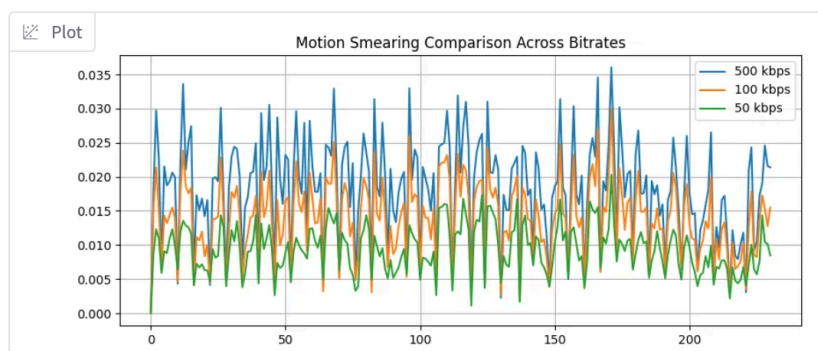


Gambar 4.15 Grafik Perbandingan Ringing pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 500 kbps memiliki nilai color bleeding paling rendah sekitar 3–4. Bitrate 100 kbps menghasilkan nilai sekitar 8–9, sedangkan bitrate 50 kbps menghasilkan nilai tertinggi pada kisaran 12–14. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan bitrate menyebabkan informasi warna semakin berkurang sehingga penyebaran warna menjadi lebih besar.

4.5.7 Analisis Motion Smearing

Metrik motion smearing digunakan untuk mengukur perubahan informasi gerakan antar frame pada video hasil kompresi.



Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Motion Smearing pada Berbagai Bitrate

Berdasarkan grafik, bitrate 500 kbps memiliki nilai motion smearing yang cenderung lebih tinggi dibandingkan bitrate lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa video dengan bitrate tinggi masih mampu mempertahankan detail gerakan antar frame dengan lebih baik. Sebaliknya, bitrate 50 kbps menghasilkan nilai yang lebih rendah karena sebagian informasi gerakan telah hilang akibat proses kompresi yang lebih agresif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa bitrate 500 kbps menghasilkan kualitas video terbaik dengan nilai PSNR tertinggi dan MSE terendah. Sebaliknya, bitrate 50 kbps menghasilkan penurunan kualitas yang paling signifikan serta kemunculan artefak visual yang lebih dominan dibandingkan bitrate lainnya.

4.6 Pembahasan pengaruh Bitrate terhadap Artefak Kualitas Video

Berdasarkan hasil pengujian, bitrate memiliki pengaruh terhadap kualitas video hasil kompresi. Semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin kecil ukuran file yang dihasilkan, namun kualitas visual video cenderung menurun akibat hilangnya sebagian informasi selama proses kompresi. Hasil analisis metrik menunjukkan bahwa bitrate 500 kbps menghasilkan kualitas video yang lebih baik dibandingkan bitrate 100 kbps dan 50 kbps, ditunjukkan oleh nilai PSNR yang lebih tinggi dan MSE yang lebih rendah. Sebaliknya, bitrate 50 kbps menghasilkan kualitas terendah dengan tingkat distorsi yang lebih besar.

Dari sisi artefak visual, penurunan bitrate menyebabkan berbagai jenis artefak menjadi lebih terlihat. Artefak blocking muncul dalam bentuk pola blok pada area gambar tertentu akibat keterbatasan data yang disimpan selama kompresi. Artefak ringing terlihat sebagai distorsi di sekitar tepi objek, terutama pada area dengan kontras tinggi. Color bleeding menyebabkan warna menyebar ke area di sekitarnya sehingga batas antar warna menjadi kurang jelas. Selain itu, motion smearing menyebabkan detail objek yang bergerak tampak kabur atau meninggalkan jejak pada beberapa frame. Hasil visualisasi pada frame ke-135 menunjukkan bahwa artefak-artefak tersebut lebih dominan pada bitrate 50 kbps dibandingkan bitrate yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem analisis artefak kompresi video yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem analisis artefak kompresi video berhasil dikembangkan menggunakan Python dengan memanfaatkan FFmpeg, OpenCV, dan Gradio serta dapat dijalankan melalui Google Colab menggunakan antarmuka web berbasis browser.
2. Sistem mampu melakukan kompresi video pada beberapa variasi bitrate, yaitu 50 kbps, 100 kbps, dan 500 kbps, serta menampilkan hasil analisis kualitas video secara visual maupun kuantitatif.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bitrate berpengaruh terhadap kualitas video hasil kompresi. Semakin tinggi bitrate yang digunakan, semakin baik kualitas video yang dihasilkan dan semakin kecil distorsi yang terjadi.
4. Berdasarkan analisis metrik kualitas video, bitrate 500 kbps menghasilkan nilai PSNR tertinggi dan nilai MSE terendah sehingga memiliki kualitas yang paling mendekati video asli. Sebaliknya, bitrate 50 kbps menghasilkan kualitas terendah dengan tingkat distorsi yang lebih besar.
5. Hasil analisis artefak menunjukkan bahwa penurunan bitrate menyebabkan artefak kompresi seperti blocking, ringing, color bleeding, dan motion smearing menjadi lebih terlihat. Artefak tersebut paling dominan muncul pada video dengan bitrate 50 kbps.
6. Secara keseluruhan, bitrate 500 kbps memberikan kualitas visual terbaik, sedangkan bitrate 50 kbps menghasilkan ukuran file yang lebih kecil namun dengan penurunan kualitas dan peningkatan artefak yang cukup signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan bitrate merupakan faktor penting dalam proses kompresi video karena memengaruhi keseimbangan antara efisiensi ukuran file dan kualitas visual yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilihan bitrate perlu disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan kualitas video yang diinginkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variasi bitrate yang lebih banyak sehingga pengaruh bitrate terhadap kualitas video dapat diamati secara lebih rinci. Selain itu, penggunaan video uji dengan resolusi, durasi, dan karakteristik konten yang berbeda juga dapat dilakukan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih beragam dan representatif.

Pengembangan sistem juga dapat dilakukan dengan menambahkan metrik kualitas video lainnya, seperti Structural Similarity Index Measure (SSIM) dan Video Multi-Method Assessment Fusion (VMAF), sehingga evaluasi kualitas video menjadi lebih komprehensif. Selain itu, sistem dapat dikembangkan agar mendukung codec video yang lebih modern, seperti H.265/HEVC atau AV1, sehingga memungkinkan perbandingan efisiensi kompresi antar codec.

Di samping itu, penambahan fitur analisis otomatis dan visualisasi yang lebih interaktif dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi artefak kompresi secara lebih mudah dan informatif. Dengan adanya berbagai pengembangan tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan hasil analisis yang lebih lengkap serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penelitian maupun evaluasi kualitas video digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lembergsolutions.com, 2026.
<https://lembergsolutions.com/blog/how-process-live-video-stream-using-ffmpeg-and-opencv> (accessed Jun. 08, 2026).
- [2] "Recognizing Video Artifacts," Encode.moe, 2017.
<https://guide.encode.moe/encoding/video-artifacts.html>
- [3] "Understanding Video Compression Artifacts," Biamp, 2017.
<https://www.biamp.com/company/blog/details/biamp-blog/2017/02/16/understanding-video-compression-artifacts>
- [4] "Perbandingan PSNR dan SSIM dalam Penilaian Kualitas Gambar | BINUS ASO School of Engineering (BASE)," BINUS ASO School of Engineering (BASE), Mar. 18, 2025.
<https://base.binus.ac.id/automotive-robotics-engineering/2025/03/18/perbandingan-psnr-dan-ssim-dalam-penilaian-kualitas-gambar/> (accessed Jun. 08, 2026).
- [5] "Peak Signal-to-Noise Ratio vs. Signal-to-Noise Ratio," resources.pcb.cadence.com, Sep. 13, 2023.
<https://resources.pcb.cadence.com/blog/2023-peak-signal-to-noise-ratio-vs-signal-to-noise-ratio>